Glyph

ggplot2 图形化绘图工具 · 用户手册

版本 1.0

适用对象：需要快速产出出版级统计图形的科研与数据分析人员

技术栈：R + ggplot2 生态 / Vue 3 界面

用图形界面完成 80% 的常规绘图，需要时无缝切到代码模式精修； 所有操作都可导出为可复现的 R 脚本。

目录

认识界面

1.1 三大区域　1.2 顶部工具栏　1.3 底部状态栏　1.4 右侧控件页签分组

准备数据

2.1 选择内置数据集　2.2 导入自己的数据　2.3 数据准备流水线

画出第一张图

3.1 添加图层　3.2 图层管理　3.3 美学映射　3.4 参数调整

图形设置

4.1 标度　4.2 坐标系与分面

美化与标注

5.1 标签　5.2 注释　5.3 主题

数据统计

6.1 描述统计　6.2 统计检验与回归　6.3 图表建议与图上标注　6.4 基线表

导出图形

7.1 画幅与自适应　7.2 导出前检查　7.3 格式与期刊模板　7.4 可复现包

图库

8.1 存入与更新　8.2 重命名与删除　8.3 打开并继续编辑

拼图组合

代码视图与编辑器

10.1 代码视图　10.2 载入编辑器　10.3 智能补全

项目、扩展与快捷键

第 1 章　认识界面

Glyph 的界面按「数据 → 图形 → 产出」的顺序分成三大区域，配合顶部工具栏与底部状态栏，形成一个从左到右的绘图流水线。

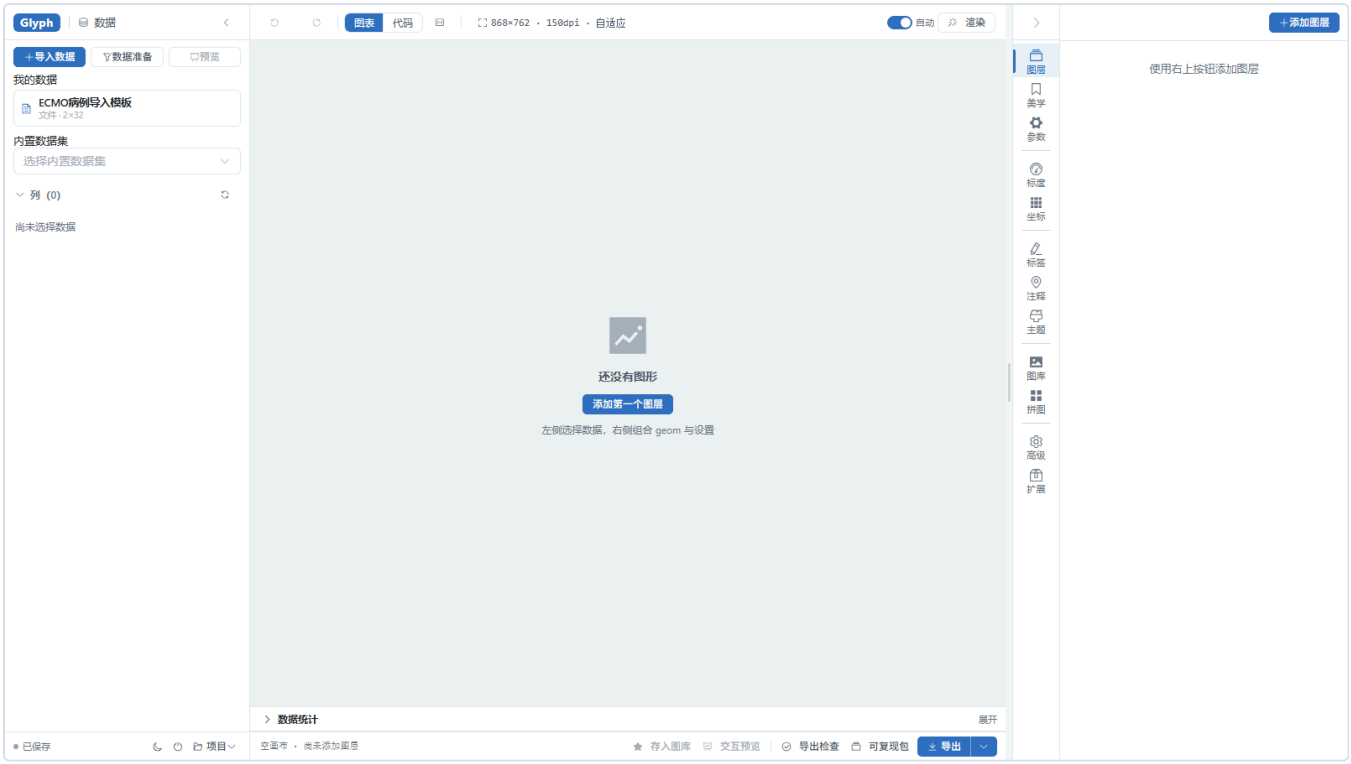


图 1-1　主界面总览：左侧数据、中间画布、右侧控件，顶部工具栏与底部状态栏

1.1 三大区域

区域	位置	作用
数据区	左侧	导入数据、选择内置数据集、查看列信息与数据预览、进入数据准备
画布区	中间	显示渲染结果；顶部可切换「图表 / 代码」两种视图；底部是可折叠的数据统计抽屉
控件区	右侧	12 个功能页签，从添加图层到导出设置的全套参数

> **左右侧栏都可以收起。**点左侧栏顶部的 `‹`、右侧栏顶部的 `›` 可以折叠，把屏幕留给画布；收起后底栏会出现对应的图标按钮，功能不变。

1.2 顶部工具栏

画布顶栏从左到右依次是：

控件	说明
撤销 / 重做	快捷键 `Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`
图表 / 代码	切换画布的两种视图。代码视图不参与渲染，只展示当前图形对应的 R 代码
缩放按钮	在「适合窗口」与「1:1 原始像素」之间切换
画幅标签	显示当前渲染尺寸与 dpi，点击可打开尺寸设置面板
自动渲染开关	开启时改动即出图；关闭后需手动点「渲染」，适合调参阶段减少等待
渲染按钮	立即重新渲染

> **自适应画布。**画幅标签里有一个「自适应画布」开关，默认开启：渲染分辨率会跟随画布窗口大小自动调整， 所以在大屏或拉宽侧栏后，图会自动变得更清晰，而不是被拉伸放大。手动修改画幅或 dpi 后会关闭自适应，避免设置被窗口尺寸覆盖。

1.3 底部状态栏

底栏左侧显示保存状态与当前数据源，中间显示画布状态，右侧集中了产出类动作：

存入图库 / 更新图库　交互预览　导出检查　可复现包　导出

最左侧还有暗色模式切换、退出服务与「项目」下拉菜单（保存 / 载入项目、清空画布）。

1.4 右侧控件页签分组

12 个页签按职责分成 5 组，组间有分隔线：

分组	页签	用途
绘图核心	图层 · 美学 · 参数	决定「画什么、映射什么、怎么细调」
图形设置	标度 · 坐标	改变图形本身的呈现规则
图上元素	标签 · 注释 · 主题	叠加在图上、影响外观的内容
产出	图库 · 拼图	把图存档、把多张图组合起来
系统	高级 · 扩展	代码模式与能力管理

第 2 章　准备数据

Glyph 支持 ggplot2 内置数据集与你自己导入的数据。选好数据后，左侧会列出所有列及其类型与唯一值个数。

2.1 选择内置数据集

1. 在左侧「内置数据集」下拉框中选择一个数据集，例如「汽车油耗测试数据（234×11）」。
2. 选择后，下方「列」面板会列出全部列：`chr` 表示字符型，`num` 表示数值型，右侧数字是唯一值个数。
3. 点击列名可以展开预览，「预览」按钮会打开数据表视图。

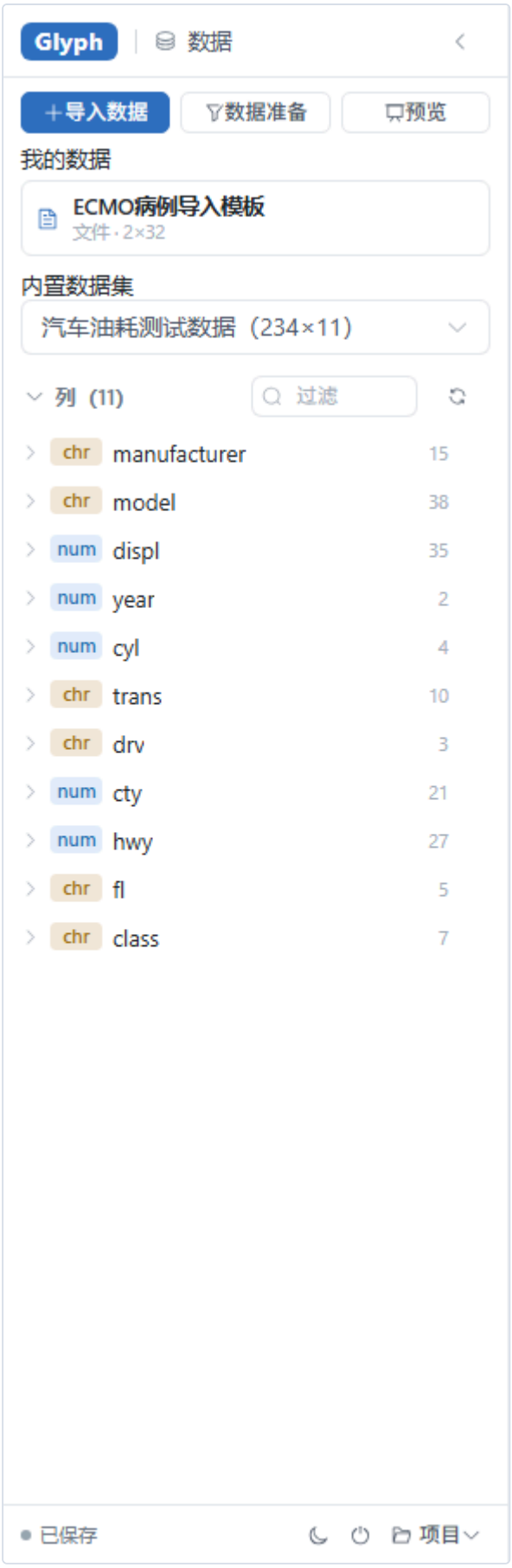


图 2-1　选择数据集后，左侧列出 11 个列及其类型

2.2 导入自己的数据

点左上角「导入数据」可以选择文件（CSV / Excel 等）导入；也可以在导入向导里直接粘贴表格数据。导入后的数据出现在「我的数据」分组下，可以像内置数据集一样使用。

> **数据是引用而不是副本。**图库条目与项目文件保存的是「数据源 + 加工步骤」，而不是数据本身。 因此如果你删除了导入的数据文件，引用它的图需要重新指定数据源。

2.3 数据准备流水线

点「数据准备」打开加工面板。这里的 7 个步骤是**按固定顺序执行**的，每一步都可以单独启用或停用：



图 2-2　数据准备的 7 个步骤，按执行顺序排列

顺序	步骤	说明
1	类型转换	先转换类型，再做筛选或派生。例如把数值列转成因子用于分组
2	文本清洗	去空格、统一大小写、字符串替换
3	异常值	按 IQR 或 z-score 标记异常值。**默认只标记，不删除数据**
4	新增列	先于筛选执行，供后续筛选与绘图使用
5	缺失值	按所选列删除含缺失的行，可选「任一缺失」或「全部缺失」
6	缺失值填充	用常数、均值、中位数或众数填充
7	行筛选	写 R 逻辑表达式；点击下方列名可直接插入

原始数据不会被修改。所有步骤都只在渲染时应用，面板顶部会显示「原始 234×11 → 当前 234×11」这样的对比，随时可以重置。

第 3 章　画出第一张图

一张图由一个或多个「图层」叠加而成。每个图层包含三部分：用哪种几何对象（geom）、把数据列映射到哪些视觉属性（aes）、以及各种参数。

3.1 添加图层

1. 画布为空时，中间的引导页有一个「添加第一个图层」按钮，点击即添加一个默认的散点图图层。
2. Glyph 会尝试自动猜测两列做映射。如果猜得不合适，到「美学」页签改成你需要的列。
3. 修改后图会自动重新渲染（自动渲染开着的情况下），右下角状态栏会显示渲染耗时。

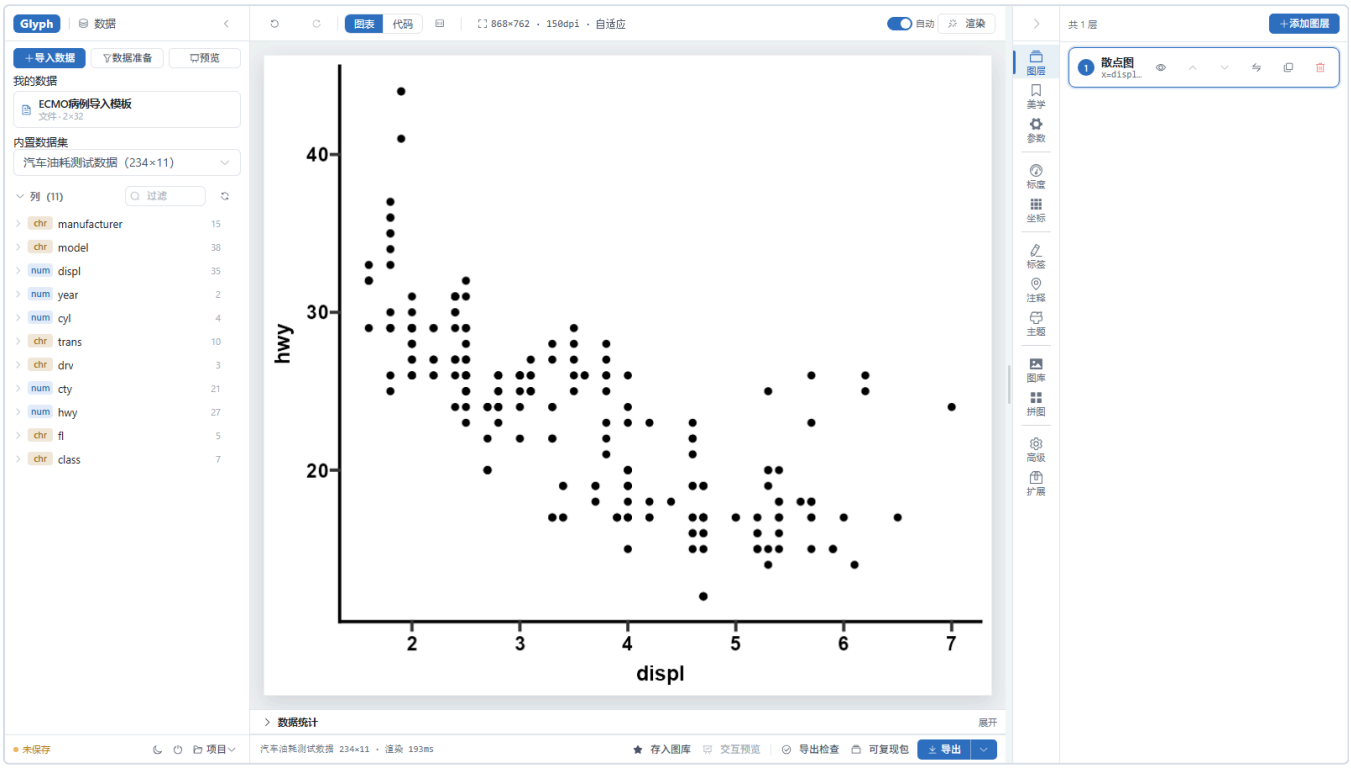


图 3-1　用汽车油耗数据画出的「排量 × 高速油耗」散点图

3.2 图层管理

「图层」页签列出当前所有图层，从下到上对应绘制的先后顺序（后画的盖在上面）。每个图层右侧有几个图标按钮：

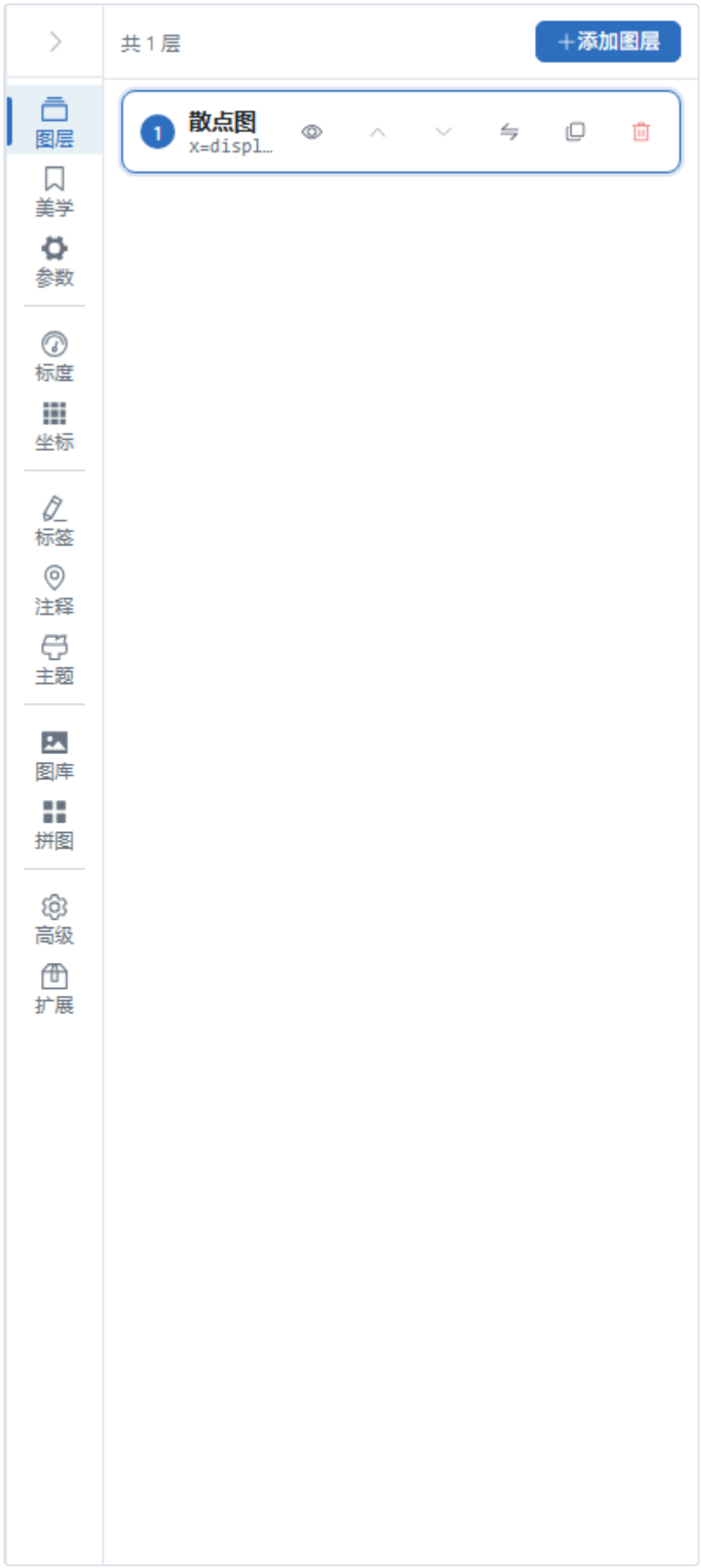


图 3-2　图层列表与操作按钮

操作	说明
点击图层条目	选中该图层，后面的「美学」「参数」页签都会针对它生效
眼睛图标	临时隐藏 / 显示该图层，用于对比效果
上下箭头	调整绘制顺序
复制图标	复制一份图层，适合在相似配置上做微调
垃圾桶	删除图层
右上角「+ 添加图层」	新增图层；顶部会显示「共 N 层」

> **多图层是 ggplot2 的核心能力。**例如散点图叠加拟合线：先加一个 `point` 图层， 再加一个 `smooth` 图层并勾选只显示线不显示置信带，两者共享同一套坐标与主题。

3.3 美学映射

「美学」页签决定数据列如何映射到视觉属性。每一行的结构是：**属性名** + **映射/常量开关** + **取值。**



图 3-3　aes 映射：x 与 y 已映射到数据列，其余属性可选择映射或常量

模式	含义
映射	把某个数据列映射到该属性。例如把 `class` 映射到 `colour`，不同类别会显示不同颜色，并自动生成图例
常量	给该属性一个固定值，不参与映射。例如把 `size` 设为常量 3，所有点一样大

可用的属性包括 `x`、`y`、`shape`（形状）、`colour`（颜色）、`fill`（填充）、`size`（大小）、`alpha`（透明度）、`stroke`（描边宽）、`group`（分组）。带 `*` 号的是该 geom 必需的属性。

页签下方的「图层开关」还可以设置 `inherit.aes` 与 `show.legend`。

> **映射与常量的区别很重要。**想要「所有点统一红色」，用常量；想要「不同类别不同颜色」，用映射。 把常量误设成映射会凭空多出一个图例。

3.4 参数调整

「美学」管的是映射关系，「参数」管的是函数内部的具体行为。这里分四块：



图 3-4　参数页签：geom 参数、stat 选择、position 调整、常量美学

- **geom / stat 参数**：当前几何对象特有的参数，例如柱状图的 `width`、密度图的 `bw`、`na.rm` 等。
- **stat 选择**：更换统计变换，例如把 `identity` 换成 `bin` 或 `smooth`。
- **position 调整**：处理重叠位置，例如 `dodge`（并排）、`stack`（堆叠）、`jitter`（抖动）。
- **常量美学**：不进入 aes 的固定外观值。

第 4 章　图形设置

4.1 标度

标度控制「数据值 → 视觉值」的转换规则。打开「标度」页签后，先选择要调整的标度类型（对应某个 aes），再设置它的参数。



图 4-1　标度页签：按 aes 选择标度，下方是该标度专属参数与通用参数

典型用途：

- **颜色**：换成期刊友好的配色、设置渐变端点色
- **坐标轴范围**：限定 x/y 的显示区间
- **坐标变换**：对数刻度、反向刻度
- **标签**：自定义刻度文字、图例标题

> **不确定要不要加标度？**可以先不加。ggplot2 会按数据类型自动给出合理的默认标度，只有需要改配色、范围或变换时才手动添加。

4.2 坐标系与分面



图 4-2　坐标页签：坐标系与分面

坐标系常用的是 `coord_flip()`（横纵互换，适合长类别名的条形图）和 `coord_fixed()`（固定纵横比，适合需要保持比例的场景）。

分面把一个图拆成多个小图。`facet_wrap` 按一个或多个变量自动排布；`facet_grid` 用行 × 列两个维度交叉排布。可以设置分面标签位置与是否固定坐标轴刻度。

第 5 章　美化与标注

5.1 标签

「标签」页签设置标题、副标题、坐标轴标签、图例标题等文字内容。



图 5-1　标签页签：图表标签、图例标题、图例与引导设置

页签分三块：

- **图表标签（labs）**：主标题、副标题、说明文字、x/y 轴标题
- **图例标题**：每个 aes 映射的图例标题，可以单独命名
- **图例 / 引导（guides）**：控制图例位置、是否显示、连续色条的方向等

5.2 注释

「注释」页签用于在图上叠加说明性元素，例如参考线、文字标注、显著性标记等。这类元素不参与数据映射，只做视觉强调。



图 5-2　注释页签

5.3 主题

主题决定图表的整体外观：背景、网格线、字体、轴线等。Glyph 默认使用期刊风格的 Prism 主题。



图 5-3　主题页签：基础主题与逐项元素设置

页签分两层：

- **基础主题**：选一个预设（如 `theme_minimal`、`theme_bw`、`theme_prism`），一次性改变整体风格
- **元素设置**：在预设之上逐项微调，例如网格线粗细、轴文字字号、图例位置

> **建议顺序：先选基础主题，再改元素。**反过来先改元素再换主题，元素设置可能需要重做。

第 6 章　数据统计

画布底部的「数据统计」抽屉把常用的统计分析放在绘图界面里，算完可以直接落到图上，省去在 R 与图表之间来回切换。



图 6-1　描述统计结果：样本量、缺失数、均值、标准差、中位数、四分位数、极值

6.1 描述统计

1. 点底栏「▸ 数据统计」展开抽屉。
2. 在「统计变量」里选择一个或多个数值列。
3. 可选地设置「分组变量」，会按组分别统计并追加一行合计。
4. 点击「计算」。

结果表包含：变量、分组、n、缺失、均值、SD、中位数、Q1、Q3、最小、最大。右上角的「代码」按钮可以查看对应的 R 代码。

6.2 统计检验与回归

切到「统计检验」可以完成组间比较，切到「回归分析」可以做线性拟合与结果解读。两者都会给出统计量与 p 值，并可直接生成图上标注。

6.3 图表建议与图上标注

页签	作用
图表建议	根据当前数据的变量类型推荐合适的图形类型
图上标注	把显著性括号、p 值、样本量等标注直接画到图上

6.4 基线表

「基线表」用于生成论文中常见的「Table 1」——按分组列出各变量的统计描述。这是临床研究论文的标配表格。

第 7 章　导出图形

7.1 画幅与自适应

点顶栏的画幅标签（形如 `1188×668 · 150dpi`）打开尺寸设置面板：

设置	说明
像素 / 毫米	两种输入方式。投期刊建议用毫米，直接填目标印刷尺寸
预设	单栏 85 mm、1.5 栏 114 mm、双栏 170 mm、Nature 89 mm
自适应画布	开启时渲染尺寸跟随窗口；手动改画幅后自动关闭
预览 / 导出	这是两套独立设置：预览追求速度，导出追求精度（默认 300 dpi）

> **预览尺寸不影响导出质量。**预览用低分辨率是为了让调参更快，导出时会按「导出」那一栏的设置重新渲染。

7.2 导出前检查

点底栏「导出检查」，或导出时自动触发，会对当前图形做规范性检查：

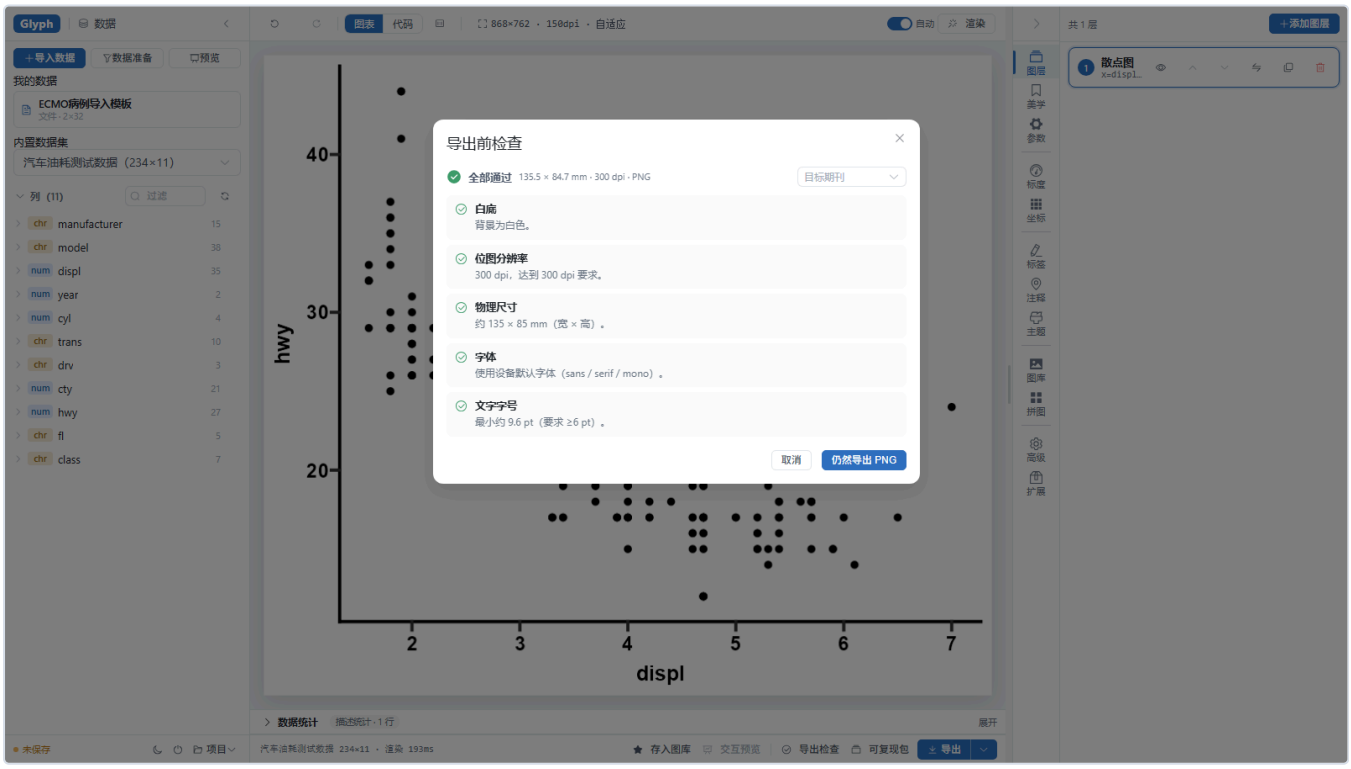


图 7-1　导出前检查：白底、位图分辨率、物理尺寸、字体、字号五项全部通过

检查项	说明
白底	期刊通常要求背景为白色，深色主题会被提示
位图分辨率	检查 dpi 是否达到目标期刊要求（一般 ≥300）
物理尺寸	检查宽度是否符合期刊栏宽
字体	检查是否使用了期刊允许的字体
文字字号	检查最小字号是否达到下限（以免印刷后不可读）

7.3 格式与期刊模板

导出支持 **PNG（位图）**、**SVG（矢量）**、**PDF（矢量）**。矢量格式放大不失真，是投稿首选。

右上角可以选择「目标期刊」，检查规则会随之切换：

模板	栏宽	最小字号	推荐格式
通用	—	6 pt	png / svg / pdf
Nature	89 mm	5 pt	pdf / svg / png
Science	55 mm	5 pt	pdf / svg
Cell	85 mm	6 pt	pdf / svg / png
PLOS	83 mm	6 pt	tiff / eps / pdf
IEEE	88 mm	8 pt	pdf / svg
中文核心	85 mm	7 pt	pdf / svg / png

7.4 可复现包

点底栏「可复现包」会导出一个压缩包，里面包含生成这张图的完整 R 脚本与所用数据。把它交给合作者或几个月后的自己，可以直接复现出同一张图，不依赖 Glyph。

> **投稿前建议。**除了导出图片本身，也顺手导出一份可复现包存档——期刊常会要求提供绘图代码，审稿阶段也常需要改细节重出图。

第 8 章　图库

图库用来存档已经调好的图，之后可以随时取回复用、参与拼图组合，或者打开继续编辑。

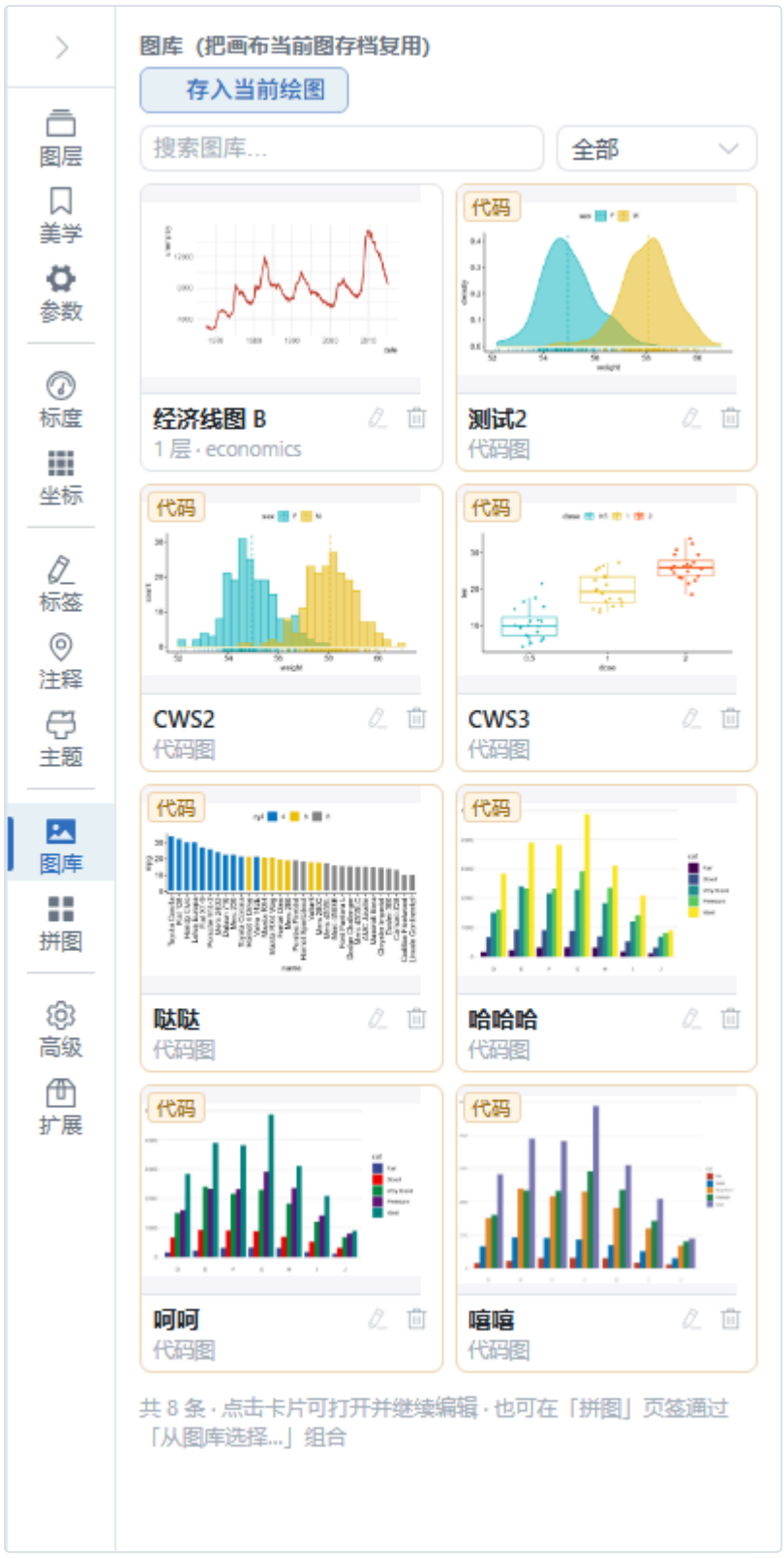


图 8-1　图库页签：顶部是存入按钮，网格中每个卡片是一张已存档的图

8.1 存入与更新

1. 调好一张图后，点图库页顶部「存入当前绘图」（或底栏的「存入图库」）。
2. 保存成功后会生成一个新条目，卡片显示缩略图、层数与数据源。
3. 继续修改这张图后再存，按钮会变成 **「更新到「条目名」」**，点击即覆盖更新原条目，**名称保持不变。**
4. 如果想保留旧版本、另存一份，点按钮右侧的下拉箭头，选「另存为新条目」。

> **更新 vs 另存。**从图库打开某张图、改完再存，默认是「更新原条目」——这样不会每次微调都产生一条新记录。需要保留历史版本时才用「另存为新条目」。

8.2 重命名与删除

- **重命名**：点卡片名称右侧的铅笔图标，名称会变成输入框。`回车` 或点别处保存，`Esc` 取消。
- **删除**：点卡片右下角的垃圾桶图标，需要确认。

8.3 打开并继续编辑

点击任意卡片即可把这张图重新载入画布：

卡片类型	打开后的效果
普通图	还原完整的绘图规格**以及它使用的数据集**，可以直接继续编辑图层、标度、主题
代码图（带「代码」徽标）	还原为一段代码绘制出的图。需要修改时，到「代码」视图点「载入编辑器」送到高级页编辑运行

> **打开会切换数据集。**因为图层映射只对生成它的那个数据集有意义，所以打开图库条目时会连数据源一起切换。如果当前画布有未保存的改动，会先弹窗确认。

打开代码图后，画布顶栏会显示橙色的「代码图」标签和一个「返回我的图」按钮，点它可以切回你原本用图层搭出来的图。

第 9 章　拼图组合

把图库里的多张图组合成一张出版级的多面板图，底层由 patchwork 驱动。



图 9-1　拼图页签：组合序列、布局参数与整体标注

1. 先把要组合的图都存入图库。
2. 到「拼图」页签，点「从图库选择…」打开选择弹窗，勾选多张图。
3. 在「组合序列」里调整顺序与运算符：`+` 表示并排，`/` 表示上下堆叠。
4. 在「plot_layout」里设置行列数、各面板的相对宽度 / 高度比例。
5. 在「plot_annotation」里设置整张图的标题、副标题、说明文字与子图编号（A/B/C）。

6 展开「标注样式」可以单独调整标注的字号、加粗、颜色与字体。

> **标注样式只影响标注层。** `plot_annotation` 的主题只作用于整体的标题、副标题、说明与编号， **不会改变各个子图内部的字号**。子图的字号要到各自的「主题 → 元素设置」里改，或者调整基础主题的 base_size。

第 10 章　代码视图与编辑器

10.1 代码视图

点画布顶栏的「代码」切换到代码视图。这里显示的是用当前绘图规格自动生成的 R 代码，可以直接复制粘贴到 RStudio / Positron 运行。

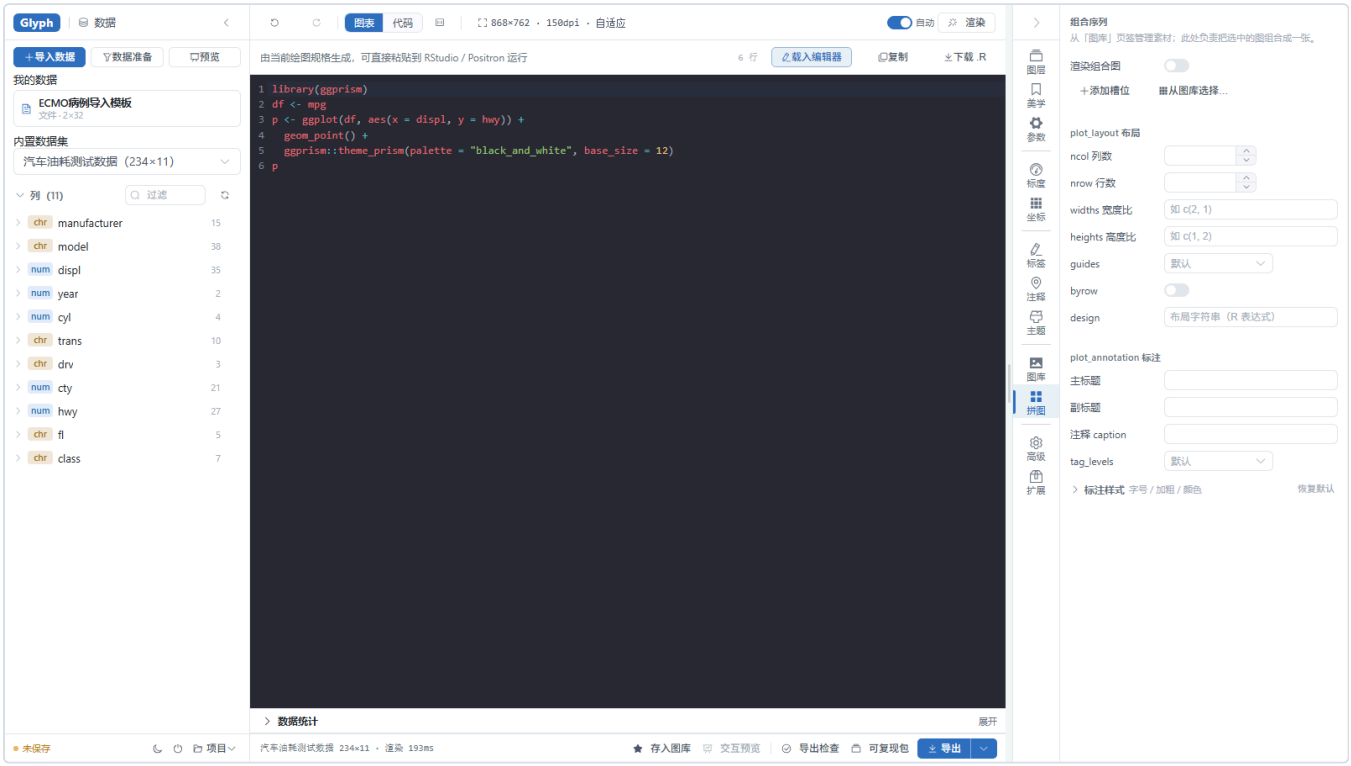


图 10-1　代码视图：带语法高亮与行号，右上角显示总行数并可直接复制或下载 .R

代码视图是**只读**的，用于查看与导出。想修改代码请走下一节的「载入编辑器」。

10.2 载入编辑器

这是图形界面与代码模式之间的桥梁：

1. 在代码视图右上角点「载入编辑器」。
2. 右侧会自动切到「高级」页签，代码被填入编辑器，可以自由修改。
3. 点「运行」或按 `Ctrl+Enter` 执行。
4. 画布立即显示运行结果；同时代码视图也会同步成你改过的代码。

> **什么时候用。**需要 ggplot2 原生能力、而界面上没有对应控件时，例如自定义 `scale_*` 组合、 特殊的 `annotation_custom` 、或者调用某个扩展包的生僻 geom。改完仍然可以点「存入图库」存档。

> **代码模式下来源会切换。**一旦运行了自定义代码，画布显示的就是代码产出的图，而不是图层搭出来的图。 顶栏会出现「代码图」标签，点「返回我的图」可以切回。

10.3 智能补全

编辑器内置 R 代码补全，词表来自 ggplot2 生态的注册表与本机已安装的 R 包。

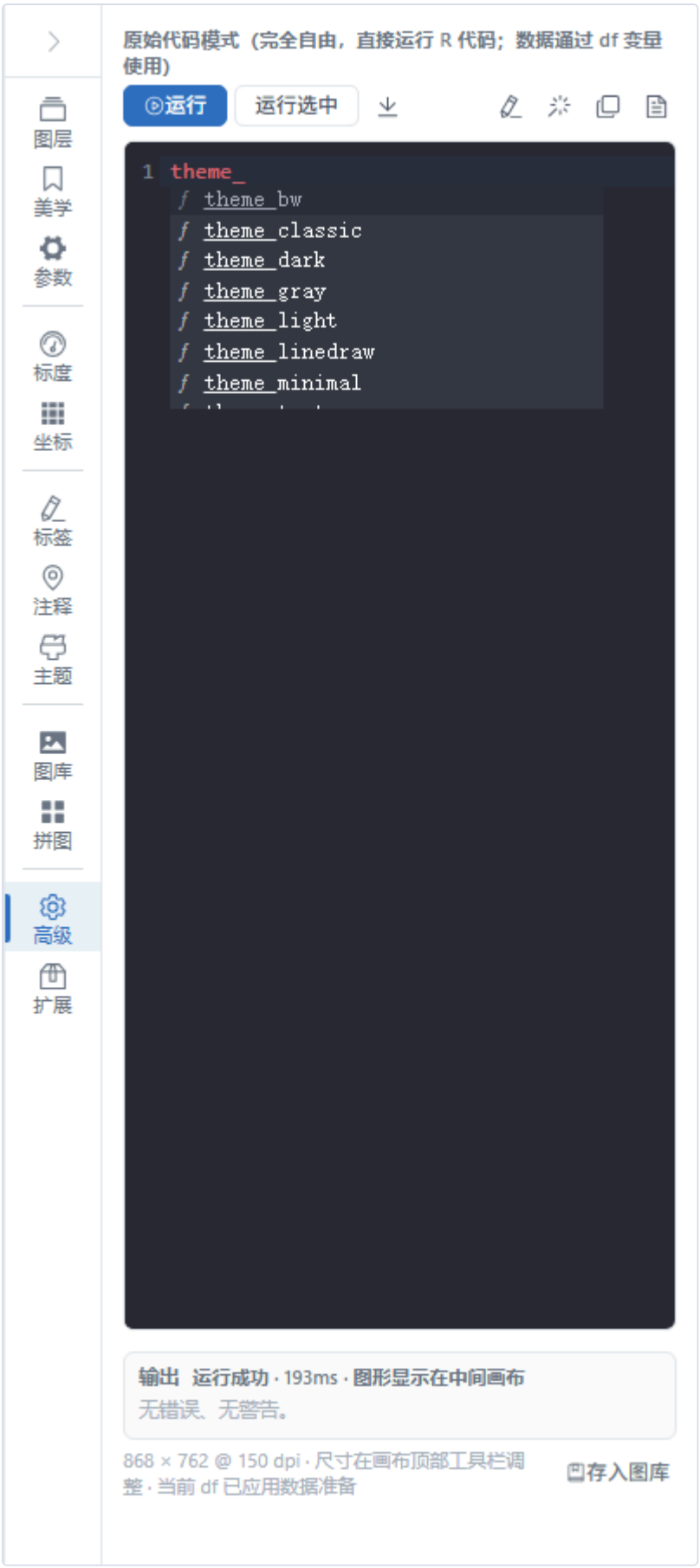


图 10-2　输入 `theme_` 后自动列出全部主题函数

输入	补全内容
`geom_`	全部几何对象函数（约 180 个）
`scale_`	全部标度函数（约 340 个）
`theme_`	全部主题函数
`stat_` / `coord_` / `facet_` / `guide_`	对应的函数族
`library(`	本机已安装的全部 R 包，常用的排在最前
`aes(`	当前数据集的列名 + aes 属性名
`geom_point(`	该函数的参数与可用 aes 映射；已写过的参数不再重复提示

补全随数据集变化。 `aes(` 里提示的列名来自左侧当前选中的数据源， 切换数据集后提示会随之更新，不会提示不存在的列。

第 11 章　项目、扩展与快捷键

11.1 项目文件

底栏右侧的「项目」下拉菜单提供：

- **保存项目（JSON）**：把当前完整绘图规格存成文件，可分享给他人或备份
- **载入项目**：恢复之前保存的项目，同时同步左侧数据源
- **清空画布**：从零开始

Glyph 还会自动保存草稿。如果意外关闭了窗口，下次打开时顶部会提示「发现上次未保存的草稿」，可以选择恢复或丢弃。

11.2 扩展管理

「扩展」页签列出可用的 ggplot2 扩展包（如 patchwork、ggrepel、ggsci、ggprism 等），显示是否已安装与是否启用。停用某个扩展后，依赖它的功能会明确提示，而不是静默失败。

11.3 快捷键

快捷键	位置	作用
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`	全局	撤销 / 重做绘图操作
`Ctrl+Enter`	代码编辑器	运行当前代码
`Ctrl+/`	代码编辑器	注释 / 取消注释选中行
`Ctrl+Shift+F`	代码编辑器	格式化 R 代码
`回车`	图库重命名	确认新名称
`Esc`	图库重命名	取消重命名

11.4 常见问题

现象	原因与处理
拖窗口后图没变	检查画幅面板里的「自适应画布」是否被关掉了（手动改过画幅会自动关闭）
图上多出一个图例	某个属性被设成了「映射」而不是「常量」，去「美学」页签检查
打开图库条目后数据集变了	这是预期行为：图库条目会连数据源一起还原，以保证映射有意义
拼图标题变大但子图字号没变	`plot_annotation` 只作用于标注层，子图字号要到各自主题里改
导出检查不通过	按提示逐项调整：通常是 dpi 不够、字号太小或背景不是白色
图看起来糊	大屏上先确认「自适应画布」开着；导出时用 300 dpi 或选 SVG/PDF

推荐的上手路径。先用内置数据集画一张散点图，把「图层 → 美学 → 参数 → 标度 → 主题」走一遍； 然后试一次存入图库并重新打开，理解「更新 vs 另存」；最后到代码视图点一次「载入编辑器」， 看看图形操作对应生成了什么代码——这是理解 ggplot2 表达式最直观的方式。